

Taller 8 Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 8 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En este taller se tratará sobre la aplicación a transformador de potencia en media tensión (M.T.).

- 1) De la presentación de transformadores se refiere a la placa de características del transformador 13.2 / 0.220 kV. Encontrar la mejor posición del TAP y la relación de espiras primarias a secundarias, dado el caso de una inminente baja en las tensiones del sistema hasta un valor de 11.4 kV. Se espera entregar la tensión nominal a los clientes en estas condiciones.

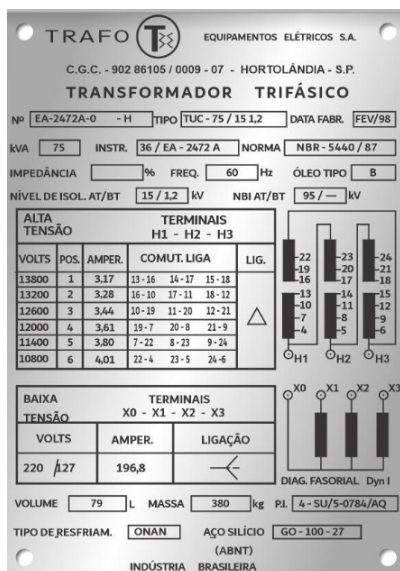


Fig. 1: Placa de transformador 13.2/0.220 kV

- 2) Dos líneas de transmisión a 115 kV deben ser alimentadas desde una subestación 230/115 kV, con carga máxima de 300 MVA, pero la expectativa de crecimiento de la carga a 25 años es del 2% anual. Recomendar la potencia máxima del transformador, constituido como banco de 3 unidades monofásicas. Indicar los MVA por unidad y la potencia máxima recomendable para el banco de autotransformadores.

III. DESARROLLO

- 1) La mejor posición del tap es la número 5, ya que en el lado de alta tensión aparece 11.4 kV, que es la tensión reducida que se presentará en el sistema. Para entregar

la tensión nominal a los clientes (220 V), la relación de espiras primarias a secundarias debe ser:

$$\frac{11.4 \text{ kV}}{220 \text{ V}} \approx 52$$

- 2) Primero se calcula la carga máxima dentro de 25 años con un crecimiento del 2% anual, partiendo de 300 MVA como carga máxima actual:

$$\text{Carga}_{\text{proyectada}} = 300 \cdot (1 + 0.02)^{25} = 492.18 \text{ MVA}$$

$$\text{Carga}_{\text{proyectada}} = 1.64 \text{ p.u.}$$

Si el transformador está constituido por 3 unidades monofásicas, cada unidad tendrá una potencia máxima de:

$$\frac{492.18}{3} = 164.06 \text{ MVA}$$

Comercialmente se encuentra un transformador de 500 MVA (banco de 3 unidades), por lo que la potencia por unidad sería:

$$\frac{500}{3} \approx 166.7 \text{ MVA}$$

Por lo tanto, se recomienda un banco de 3 transformadores monofásicos de 166.7 MVA cada uno, totalizando 500 MVA para cubrir la demanda futura con margen.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.